Вакуумная система — план пересборки в единую сеть (25.10)

Внутренний документ. Основа — `obzor.md`, там же нумерация стыков Т1…Т10. По этому плану чужие модели и код **не менялись**: здесь только задания исполнителям.

Цель: одна связная вакуумная сеть, как в проекте. Состав сети: - станция: Р-801…Р-804, V-805, V-806; - два коллектора 618 Ø140×19,2; - узел переключения; - врезки R-101, R-201, R-301 и X-600.

Приёмка: в общей модели порт в порт, 0 висящих концов, проверка пересечений = 0 (с ОВ, кран-балкой и зонами обслуживания), сверка с проектом — 0 расхождений.

0. Сначала — решения Мареева (подробно — obzor.md, раздел 5)

Пока решений нет, по этим пунктам ничего не меняем (правило 25.10).

№	Вопрос	Варианты	Что от него зависит
Р1	Ввод вакуума в реактор: по проекту трубой на коллектор крышки 113 / 213 / 313 к обеим системам или через съёмную гребёнку (К67)	А — как в проекте; Б — гребёнка (как сейчас)	шаг 4: концы 100/134, 200/234, 300/334
Р2	127 / 227 / 327 на N10: по проекту трубой или PP-рукавом (К69, п.25)	А / Б	шаг 4
Р3	X-500/1, X-500/2: свои насосы (как в проекте, К62 / М6) или подключение к 618	А — вне сети; Б — врезка в 618 (это отличие от проекта)	шаг 5, тройник на 618
Р4	Пары ресивер → агрегаты: по ТХ1 л.11 или по ТХ6 / ISO	л.11 / ISO	шаг 2
Р5	Выхлоп 861: выше кровли (ISO) или в газоочистку (подпись на л.11)	—	шаг 2, ОВ
Р6	К56: ресиверы не нижняя точка (618 на +5.060 ниже N1). Делать по проекту без дренажей?	—	шаг 3

№	Вопрос	Варианты	Что от него зависит
P7	Убрать предложения узла 7, которых нет в проекте (перемычка 829↔844, азот N3.2, краны у N1, дренажи 865…867)	да / нет	шаг 2

Решения, которые уже действуют: - K65 — Ø×s, трассы, отметки и номера как в проекте; K8 (PPR 125) отменён; - K66 — 904L → 316L (к вакууму PP-R не относится); - K69 — вакуумные рукава из PP там, где рукава остаются.

1. Единые точки стыка — трассировщик (`razdely/tx/trassy/tochki.csv`) — первым

Это интерфейс для всех исполнителей. Без него узлы и трассы снова разойдутся. - **Убрать** старые точки 327-100 / 333-100 (КВ-1 / КВ-2) у R-101, R-201, R-301 и точку X-600 618 (26 300; 10 464; +6.300). - **Внести** проектные точки по TX6 и ISO:

Стык	Линия	Точка (X; Y; Z)	Ответная часть
T1	134-100-PPR (PP-R/GF 110×15,1)	16 223; 10 790; +4.990 (низ 618-А)	тройник 140×110×140 на 618-А
T2	100-100-PPR	16 487; 10 498; +4.990	тройник на 618-Б
T3	127-50-PPR, ветка Б	≈ 15 719; 10 498; +5.060 (ветка А — в стояк 134, внутри узла R-101)	тройник 140×63 на 618-Б
T4	234-100-PPR	20 235; 10 790; +4.990	тройник на 618-А
T5	200-100-PPR	20 487; 10 498; +4.990	тройник на 618-Б
T6	227-50-PPR (две ветки)	19 707; 10 790 и 10 498; +5.060	2 тройника 140×63
T7	334-80-PPR (90×12,3)	21 830; 10 790; +4.990	тройник 140×90 на 618-А
T8	300-80-PPR	21 623; 10 498; +4.990	тройник 140×90 на 618-Б
T9	327-50-PPR (две ветки)	22 160; 10 790 и 10 498; +5.060	2 тройника 140×63
T10	618 (X-600) Ø140×19,2	24 455; 13 678; +4.900 (уже в `tochki_X-600.csv`)	узел переключения
C1 / C2	618-А / 618-Б у ресиверов	12 594; 11 047 / 9 824; +5.060 — низ стояков к N1	граница узла 7 и трасс

Точные X тройников взять из `trassy_proekt.json` (ТК06, линия 618: короткие участки с od 180 — это тройники и арматура). Допуск — как в `sverka_dwg`. - Номер — по проекту: «618», без суффиксов «-А» / «-Б» в обозначении. «А» / «Б» — только в подписи «→ V-805» / «→ V-806».

2. Узел 7 «Вакуумная станция» — агент узла 7 (`razdely/tx/obvyazka/vakuum/`)

Пересборка по проекту (ТХ1 л.11, ТХ6 л.3–5, ИСТ-829, ИСТ-844, ИСТ-861): 1. **Оборудование на места проекта:** - Р-801…Р-804 — центры X 4 522 / 6 532 / 8 542 / 10 552, Y 10 395, пол +4.000; - **V-805 — север** (X 12 987; Y 10 550), **V-806 — юг** (X 12 987; Y 9 050), площадка +5.420; сейчас стоят наоборот; - габариты и штуцеры — по чертежу поставщика (N1, N2 DN80; N3 ×4 DN25 и N5 DN50 — на заглушках, если их нет на схеме; в отчёт — список «свободные штуцеры»); - LG 805 / 806 — на N4.1 / N4.2 с кранами DN25. 2. **Всас 829 / 844:** N2 DN80 → Ø90×12,3 → переход 110×90 → Ø110×15,1 через верх +8.53 / +8.38 → проходка в стене по оси 3 → над агрегатами на +6.428 → тройник 110 → переход 110×63 → Ø63×8,6 → кран DN50 → ТР-1. Пары ресивер → агрегаты — по Р4. Сейчас разница с проектом +8.25 / +6.45; ограничения по крюку и кран-балке (вопрос 10 узла 7) проверить заново. 3. **Входы N1:** стояки от низа 618 (точки С1 / С2, X 12 594) через настил +5.420 → переход 100/80 → N1. Крана на N1 нет (ТХ1 л.11). Проёмы в настиле — в вопросы АС. 4. **Выхлоп 861 по ИСТ-861:** ТР-2 DN50 → Ø63 PP-R/GF → переход 75×63 → Ø75×10,3 → коллектор-воздуховод Ø200 оцинкованный δ 0,8 (отводы R = 1,5D, заглушка) на +6.300 → подъём +7.300 → +9.286 → +14.325, выше кровли. Проходку в кровле согласовать с ОВ. Назначение — по Р5. 5. **Утилиты по номерам проекта:** - 860-50 / 862-50 (вода от / к чиллеру, отводы DN25 / DN15 к ТР-5…ТР-8); - 863-25 / 15 (азот 4 бар к ТР-4.1 / ТР-4.2); - 852-32 / 15 (воздух КИП к ТР-3). Довести до точек трасс. Источник воды (чиллер или оборотная PP 160) — по п.7 раздела 5 обзора. 6. **Убрать** (после Р7): КВ-1 327 / КВ-2 333 PPR 125, отводы к реакторам с ОК и кранами в узле 7, 618 к точке 26 300, перемычку 829↔844, азот 449 на N3.2, краны DN100 у N1, дренажи 865 / 866 / 867. ТР-9 — заглушка с подписью «слив жидкости — по месту» до решения. 7. **Граница узла 7:** низ стояков к N1 (С1 / С2), стык с 618 трассировщика. Внутри узла — всё, что в осях 1–3 и на площадке у ресиверов. 8. **КИП:** AIRA 421 (газоанализатор O_2) — по АТХ. 9. **Документы:** P&ID, монтажные листы, смета, `styki.md`, `podklyucheniya.md`, `razmeshchenie.md` — по проекту. Номера — 829, 844, 861, 618 (не 327 / 333 / 397 / 398). Проверки: - clash = 0 вместе с ОВ; - `check.py` = 0; - на каждом конце — подпись «→ куда».

3. Межузловые коллекторы 618 и узел переключения — трассировщик (`razdely/tx/trassy/`)

1. **618-А** (Y 10 790) и **618-Б** (Y 10 498): Ø140×19,2 PP-R/GF на **+5.060** под настилом +5.420.

- Трасса: от C1 / C2 (X 12 594, у ресиверов) на восток до X 23 465 (А) / 23 752 (Б), затем на север до узла переключения.
- На коллекторах — тройники в точках T1…T9 (раздел 1). Врезки 100/134/200/234/300/334 — снизу.
- Опоры — к балкам настила П1 по КМ, балки показывать целиком (п.24).
- Уклон — как в проекте, без «мешков». По К56 — вопрос Р6.

2. **Узел переключения** (X 23 465…24 305, Y 12 300…13 678, +5.060 → +5.621 → +6.78):
   - 2 дисковых затвора DN125 (FKOM, FPM) — по одному на 618-А и 618-Б;
   - общий стояк;
   - обратный клапан DN125;
   - стояк Ø63 с краном PPR-63;
   - проход через настил +5.420 у X 24 305, проём ≈ Ø200 (запрос Х-600 к АС);
   - стык с Х-600 в Т10 (24 455; 13 678; +4.900).
3. **Не пересекать:** ОВ (зонты G, H, I над растаривателями, лианы), зону крюка кран-балки, зоны обслуживания реакторов и Е-х02. Коллекторы под настилом — с зазором до конденсатопроводов 102 и сливов реакторов (`koncepciya.md`: под П1 уже лежат 102-100-L, 127 / 133).
4. В общую сборку `sborka.py` — новый узел 7 и трассы 618. Проверить порт в порт со всеми T1…T10 и C1 / C2: «висящих концов: 0».
5. В `sverka_dwg` пересчитать вакуум (ТК06). Цель — 0 расхождений по 618, 829, 844, 861, 100…334.

4. Подключения реакторов — агенты узлов R-101, R-201, R-301

Общее: точки стыка — только из обновлённого `tochki.csv`. Вакуумные рукава (где остаются по Р1 / Р2) — РР (К69). На концах — подпись «→ коллектор вакуума 618, система А → V-805 / система Б → V-806».

Узел	Что сделать	Зависит от
R-101 (реактор 3 м³ 316L)	T1, T2 — концы уже на месте (Δ ≤ 22 мм). **Т3:** ветку Б линии 127 довести в 618-Б (Y 10 498), а не на Y 10 693; ветку А — в стояк 134 (как в проекте). Обратные клапаны DN50 и краны PPR-63 — на ветках (ИСТ-127). Трасса — по п.18 замечаний (уклон, без петель)	Р1 (100/134: гребёнка или 113 → N1), Р2 (127 на N10: рукав или труба)
R-201 (реактор 3 м³ 904L)	T4, T5: сдвинуть концы 234 / 200 на X 20 235 / 20 487 (сейчас Δ 40 / 38 мм). Т6: 227 — две ветки в 618-А и 618-Б на X 19 707 (сейчас один конец на Y 10 693)	Р1, Р2

Узел	Что сделать	Зависит от
R-301 (реактор 1 м³ 904L)	**T7, T8:** 300 / 334 по проекту — на +4.545 и снизу в 618 (X 21 623 / 21 830, +5.060), а не подъём к «618 на +6.323». **T9:** 327 на +6.323 до X 22 160 и два опуска с кранами DN50 к 618-А / 618-Б (Y 10 790 / 10 498, +5.060); сейчас конец на Y 10 492. Вопрос «300 и 334 — две линии или одна» (`logika_truboprovodov.md`) закрывается проектом: это две системы А / Б	P1, P2

5. X-600 и X-500

- **X-600** (агент X-600):
  - 618 уже по проекту до T10;
  - обновить `itog/styki.md` и `itog/README.md` (сейчас там «618-100-PPR, 26 300 / +6.300, PPR 125»);
  - обратный клапан и затворы — в узле переключения (у трассировщика), а не «у V-806 в узле 7»;
  - разнобой обозначений 618-40 / 618-100 / Ø140 — в вопросы (п.7 раздела 5 обзора).
- **X-500/1, X-500/2** (агент X-500): по P3 = А ничего не меняем. Насосы на раме, выхлоп → B1; в обзоре это помечено «вне сети по проекту». По P3 = Б врезку в 618 делает трассировщик (тройник в точке, которую даст X-500), а X-500 — штуцер на раме. Сначала нужен расчёт потерь вакуума.

6. Порядок

1. Мареев: P1…P7 (раздел 0).
2. Трассировщик: `tochki.csv` (раздел 1) — общий интерфейс.
3. Параллельно:
   - узел 7 — станция (раздел 2);
   - трассировщик — 618-А, 618-Б и узел переключения (раздел 3).
4. Параллельно — узлы R-101, R-201, R-301 и X-600 по своим стыкам (разделы 4–5).
5. Трассировщик: общая сборка, проверки порт в порт и пересечений = 0, пересчёт `sverka_dwg` (вакуум — 0 расхождений).
6. Обновить `obzor.md` и `shema_vakuuma.svg`: T1…T10 — «совпадает». Тимлид смотрит рендеры станции, узла переключения и каждой врезки крупно.

7. Кто какие линии ведёт

Линии	Исполнитель
829, 844, 861 (до выхода над кровлей), 860 / 862 / 863 / 852 внутри станции, стояки к N1 (до C1 / C2),	узел 7

Линии	Исполнитель
LG 805 / 806, AIRA 421	
618-А, 618-Б (C1 / C2 → узел переключения), тройники Т1…Т9, узел переключения до Т10, подводы утилит к станции	трассировщик
100, 134, 127	R-101
200, 234, 227	R-201
300, 334, 327 (с опусками к 618)	R-301
618 от V-106 до Т10	X-600
свои насосы и выхлоп (вне сети)	X-500